INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

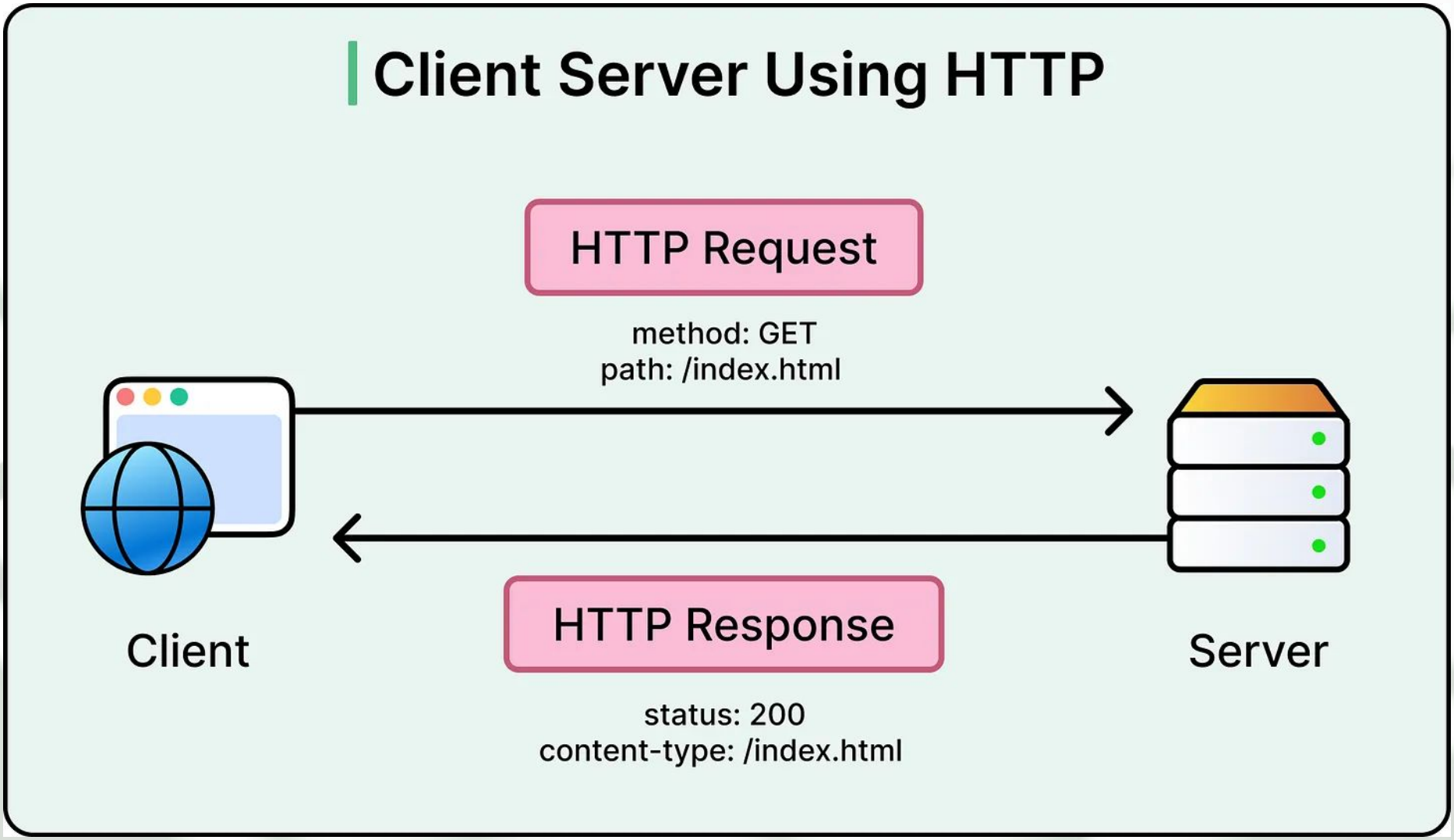
Admin. Serviços de Redes

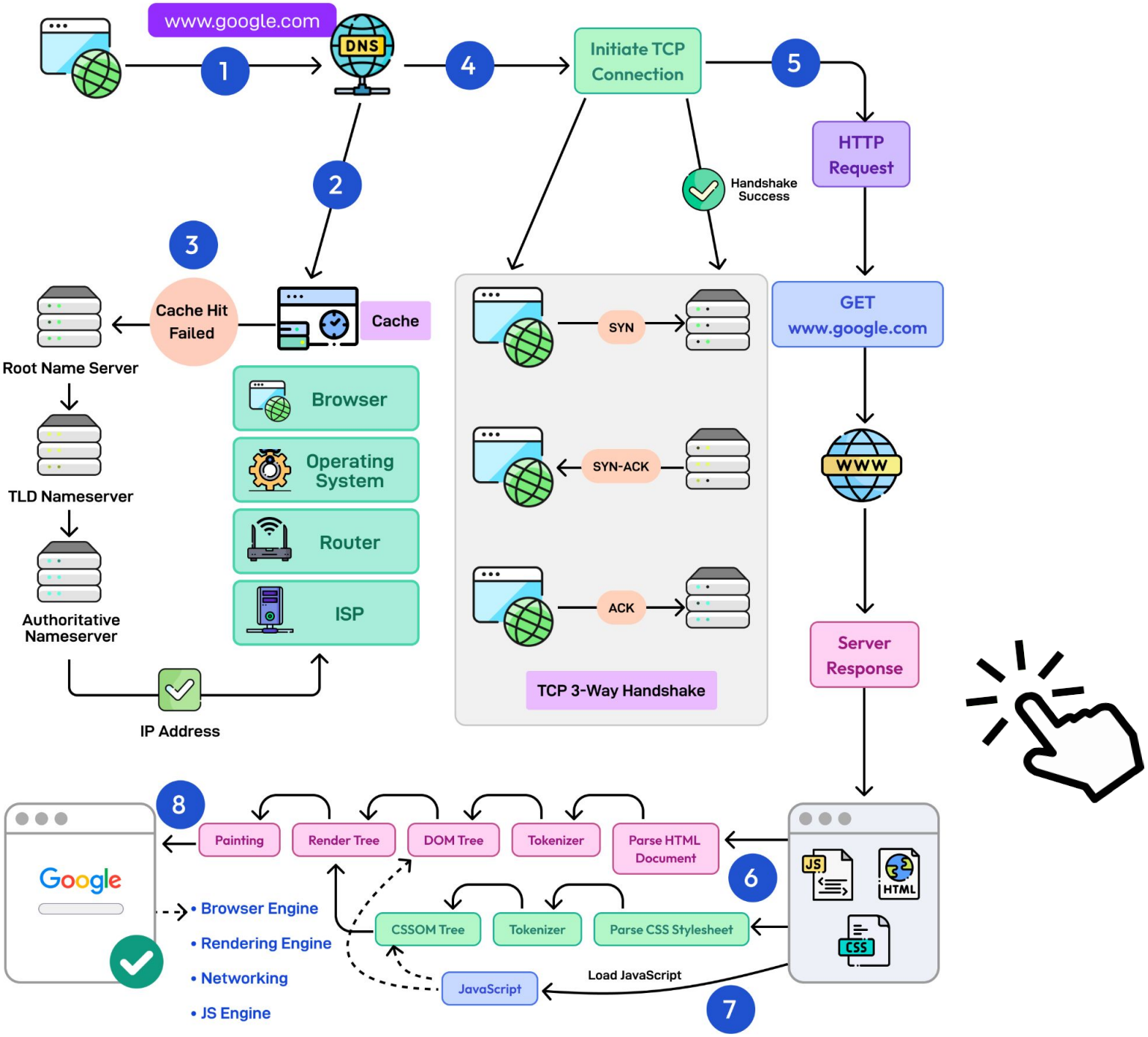
- Introdução -

Prof. MSc. Adriano Antunes Prates

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Client x Server




www.google.com
DNS
1
2
3
4
5
Initiate TCP Connection
Handshake Success
HTTP Request
Cache Hit Failed
Cache
Root Name Server
TLD Nameserver
Authoritative Nameserver
IP Address
Browser
Operating System
Router
ISP
SYN
SYN-ACK
ACK
TCP 3-Way Handshake
GET www.google.com
WWW
Server Response
Google
• Browser Engine
• Rendering Engine
• Networking
• JS Engine
Painting
Render Tree
DOM Tree
Tokenizer
Parse HTML Document
CSSOM Tree
Tokenizer
Parse CSS Stylesheet
JavaScript
Load JavaScript
JS
HTML
CSS
6
7
8

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

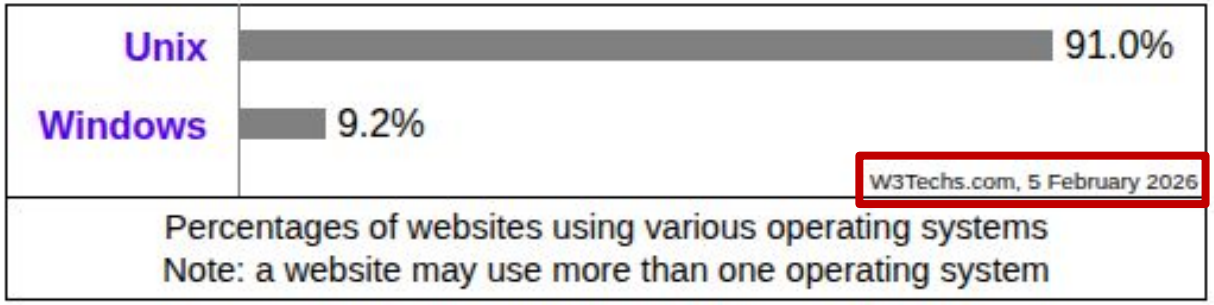
Porque Linux...

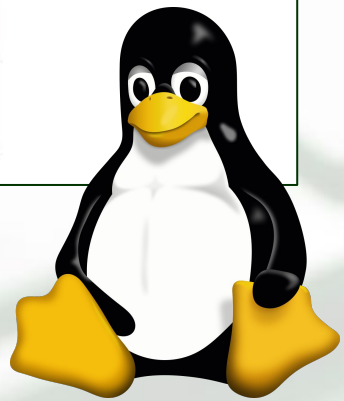
Technologies > Operating Systems

Usage statistics and market shares of operating systems for websites

This diagram shows the percentages of websites using various operating systems. See technologies overview for explanations on the methodologies used in the surveys. Our reports are updated daily.

How to read the diagram:
Unix is used by 91% of all the websites whose operating system we know.





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Porque Linux...

Techno

Usag

This dia
overvie

How to
Unix is

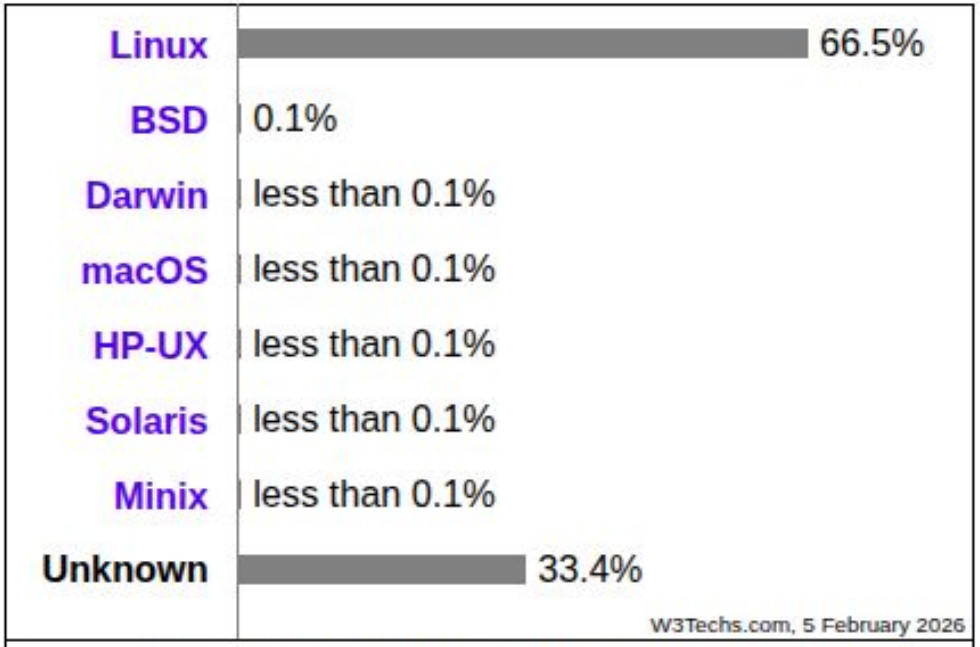
ebsites

logies
daily.

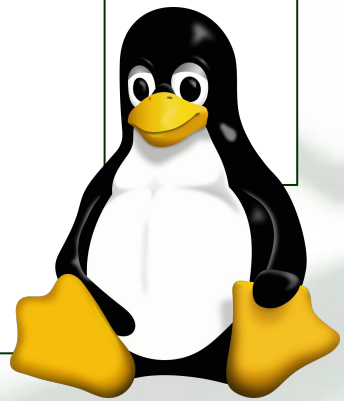
Subcategories of Unix

This diagram shows the percentages of websites using various subcategories of Unix.

How to read the diagram:
Linux is used by 66.5% of all the websites who use Unix

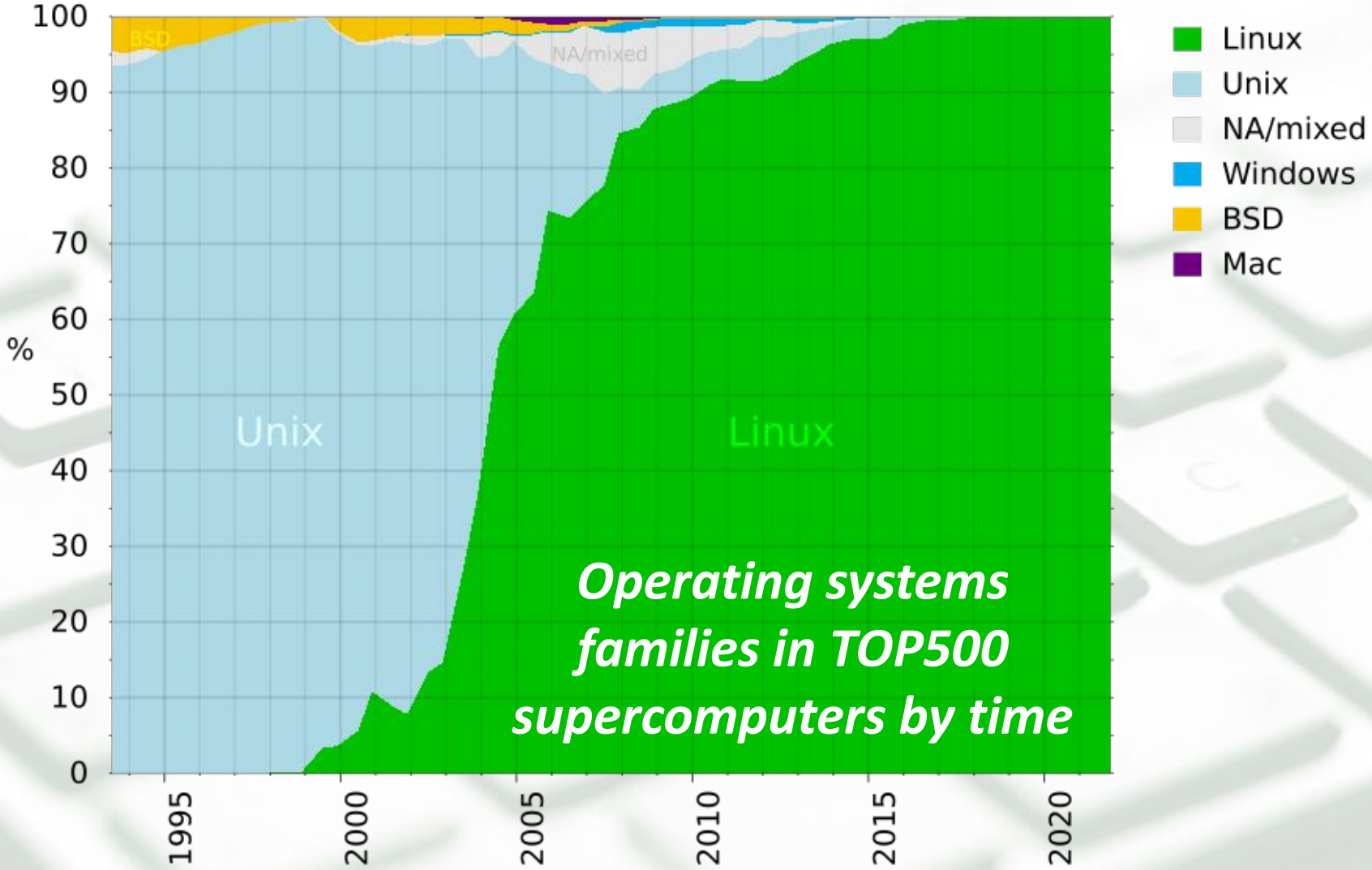


Percentages of websites using various subcategories of Unix



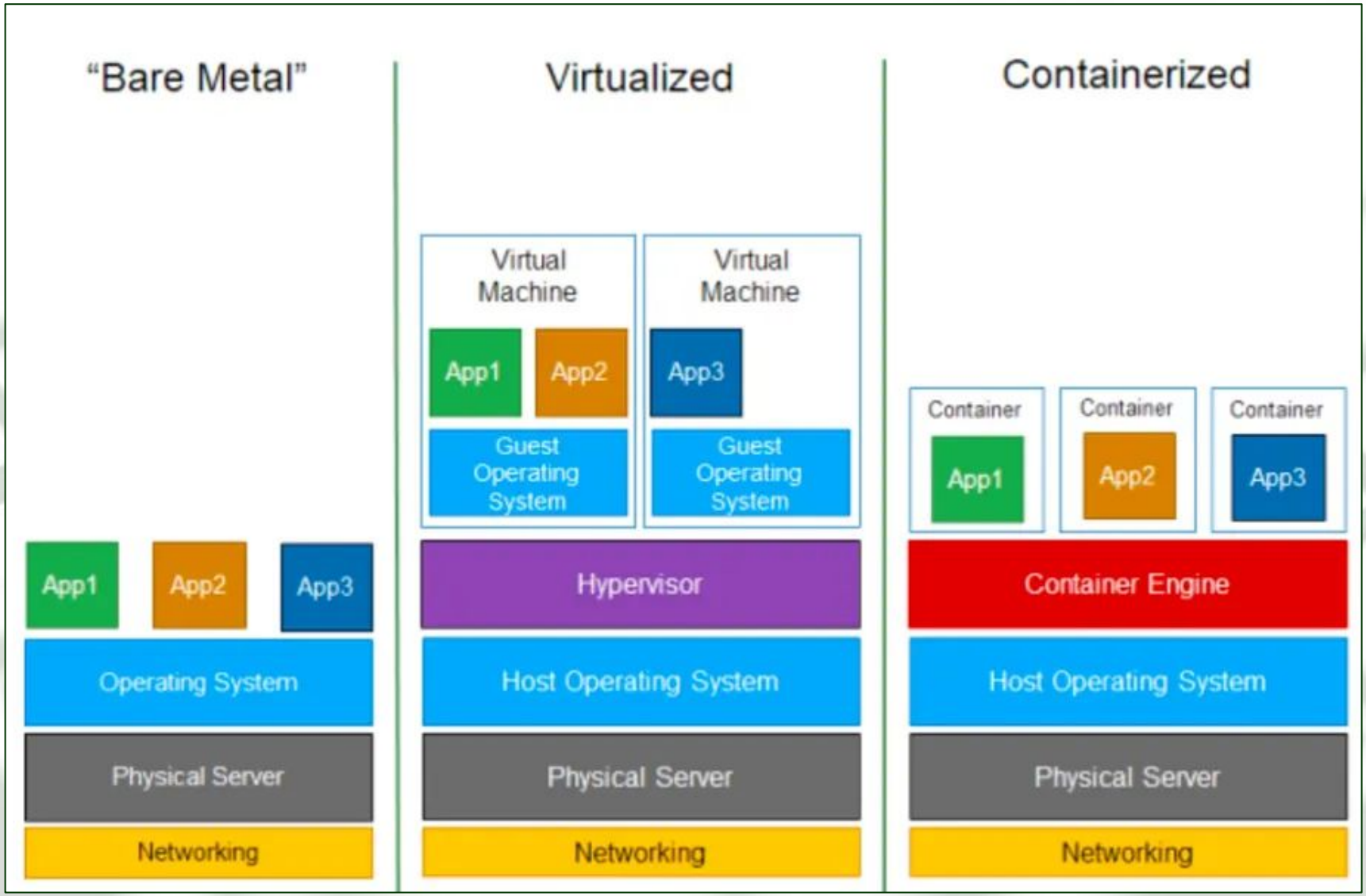
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Porque Linux...



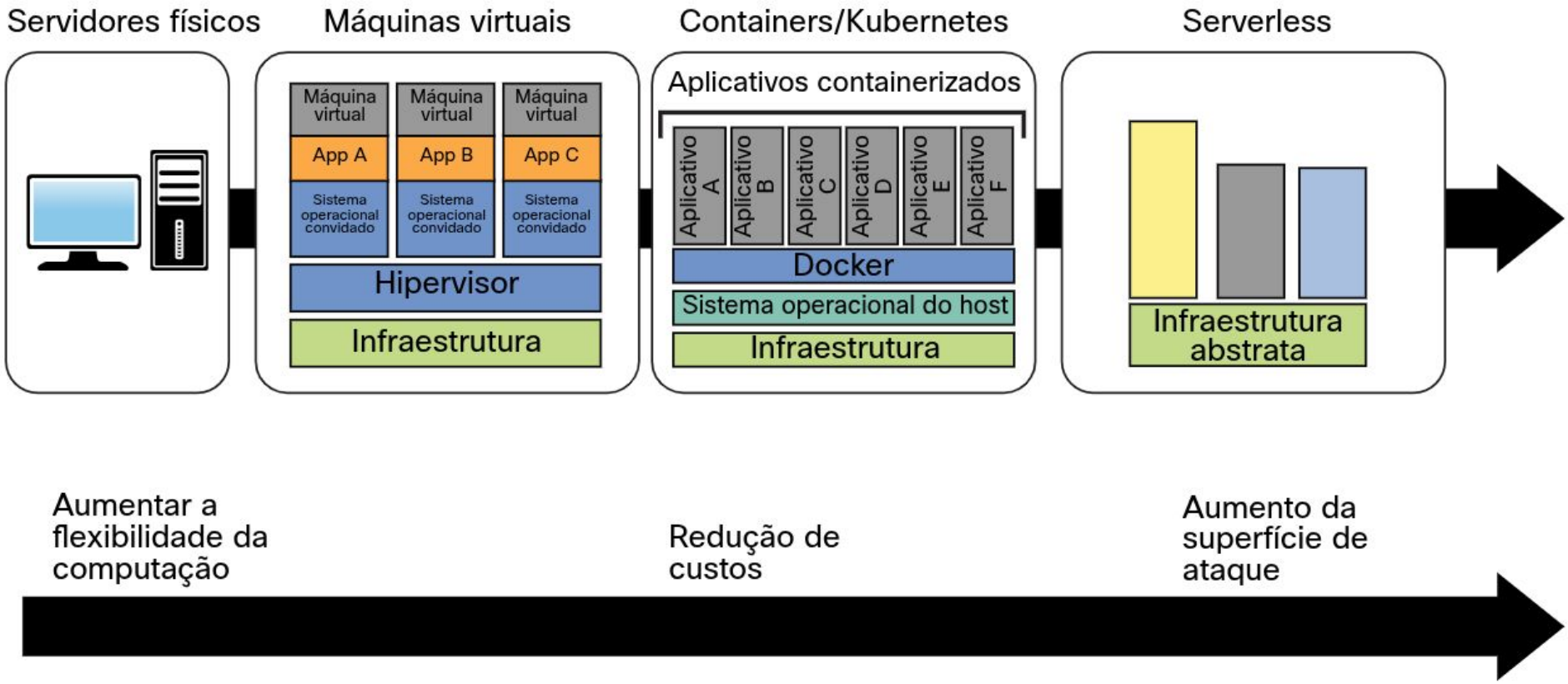
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

InfraEstrutura de Servidores



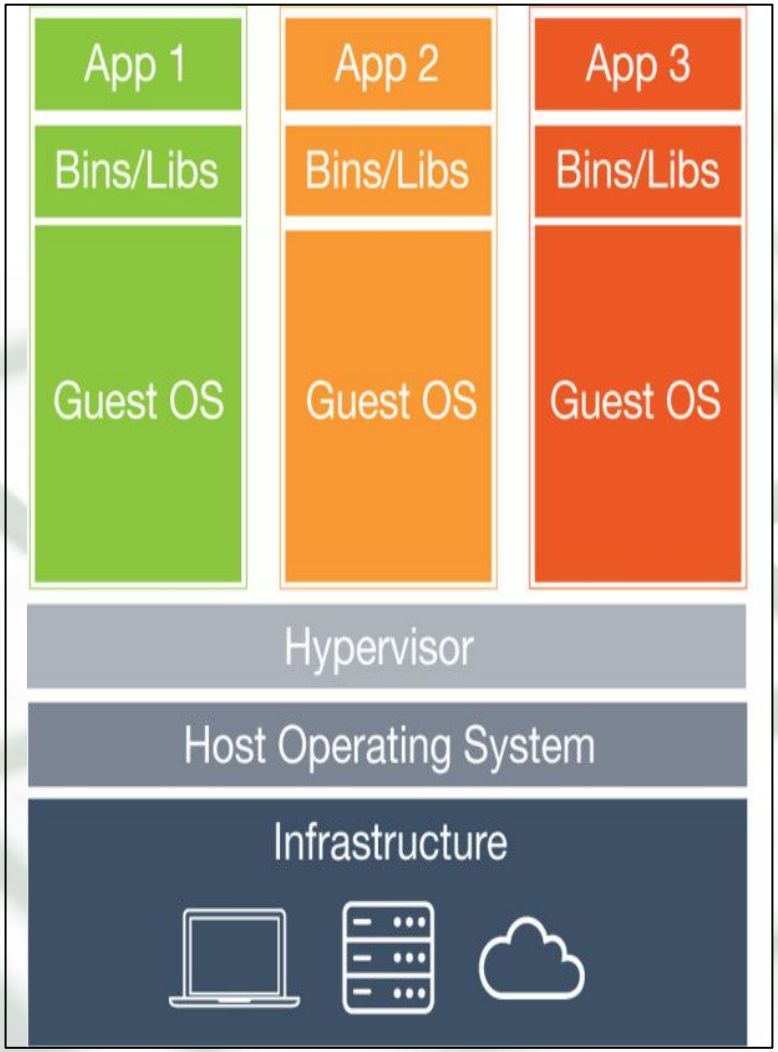
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

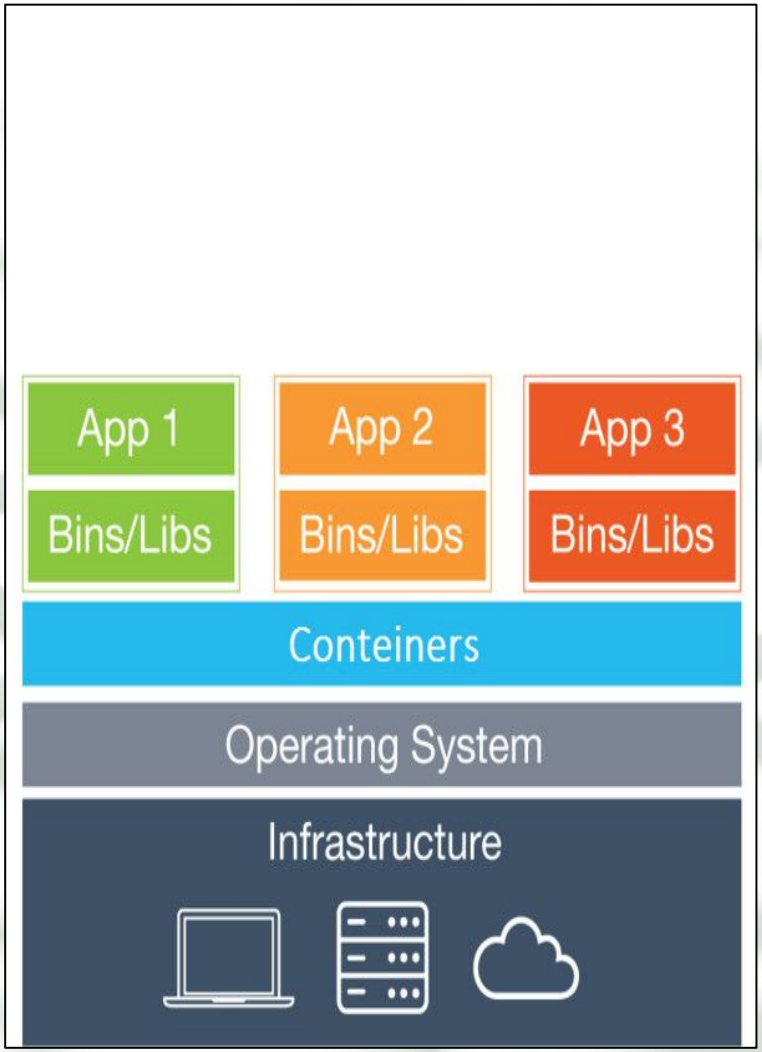
InfraEstrutura de Servidores



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

InfraEstrutura de Servidores





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

InfraEstrutura de Servidores

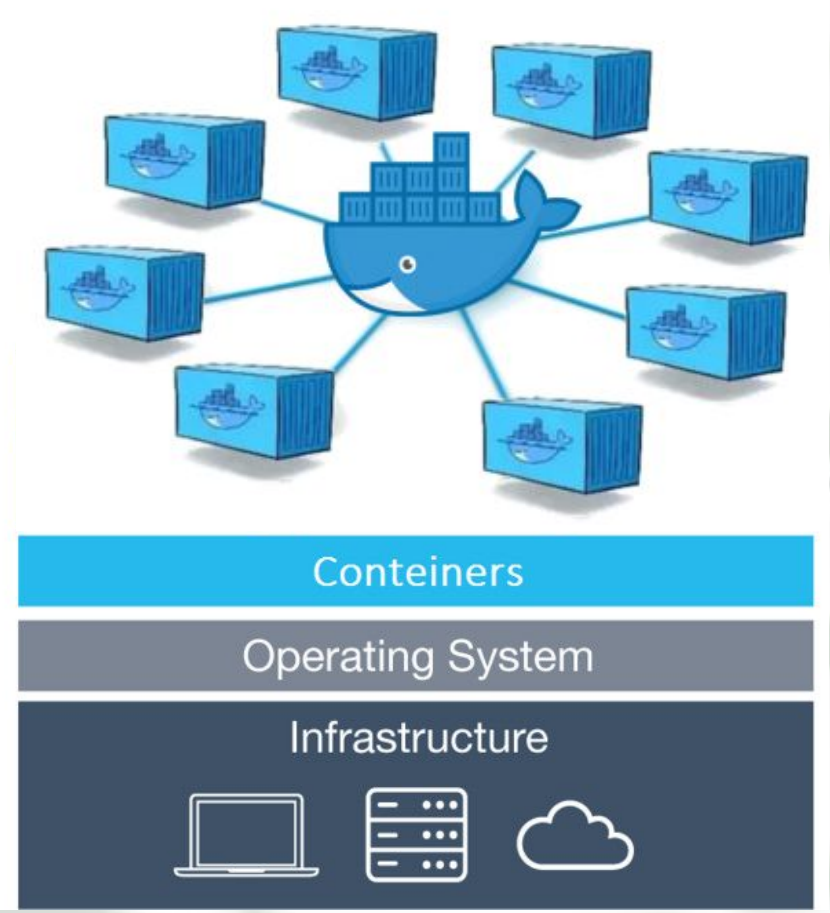
	Virtualization	Containerization
Startup time	15 minutes	30 seconds
Disk space		
Portability	Less Portable	
Efficiency	Low Normal High	Low Normal High
Operating system/kernel	Dedicated	Shared

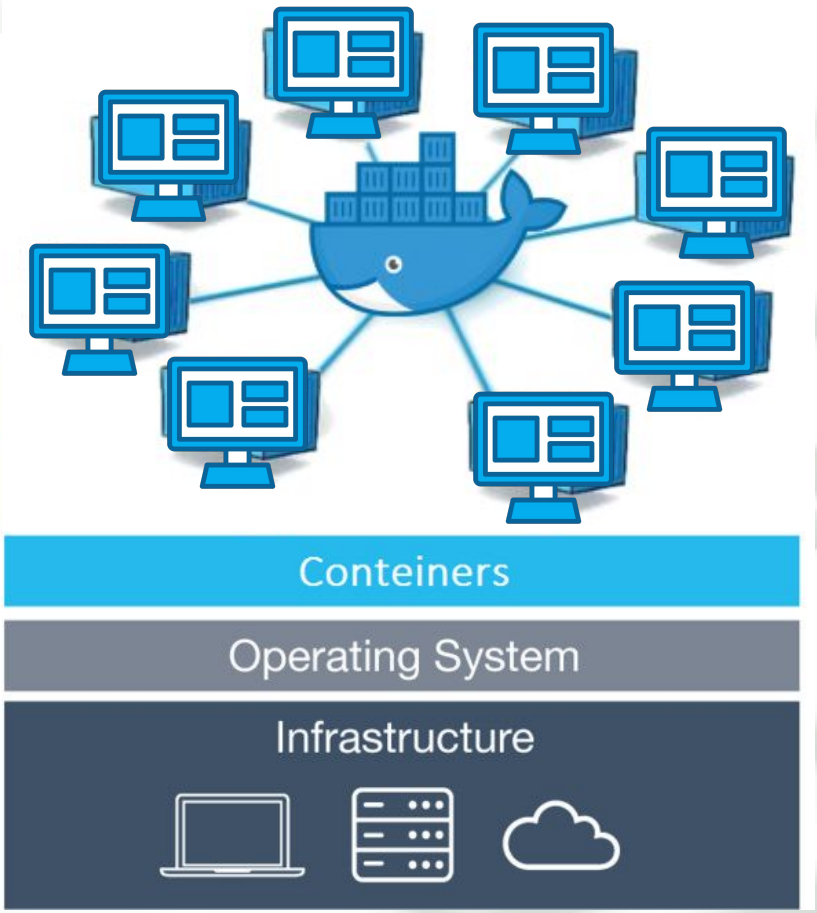
Kathará

- **Kathará** é uma ferramenta *open-source* para criação e experimentação de redes virtuais, a partir da tecnologia de **virtualização por *containers* Docker**.
  - *Kathará é uma evolução do projeto **Netkit**.*

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Kathará





Kathará

- **Kathará** permite a **criação, configuração e gerenciamento** de redes, a partir de **sistemas, protocolos e serviços reais**, desde topologias simples às mais complexas.

- ***Site***
  - ***https://www.kathara.org/***

Criando nosso *Hello World*!

- Criando *Host* contendo uma Interface de Rede

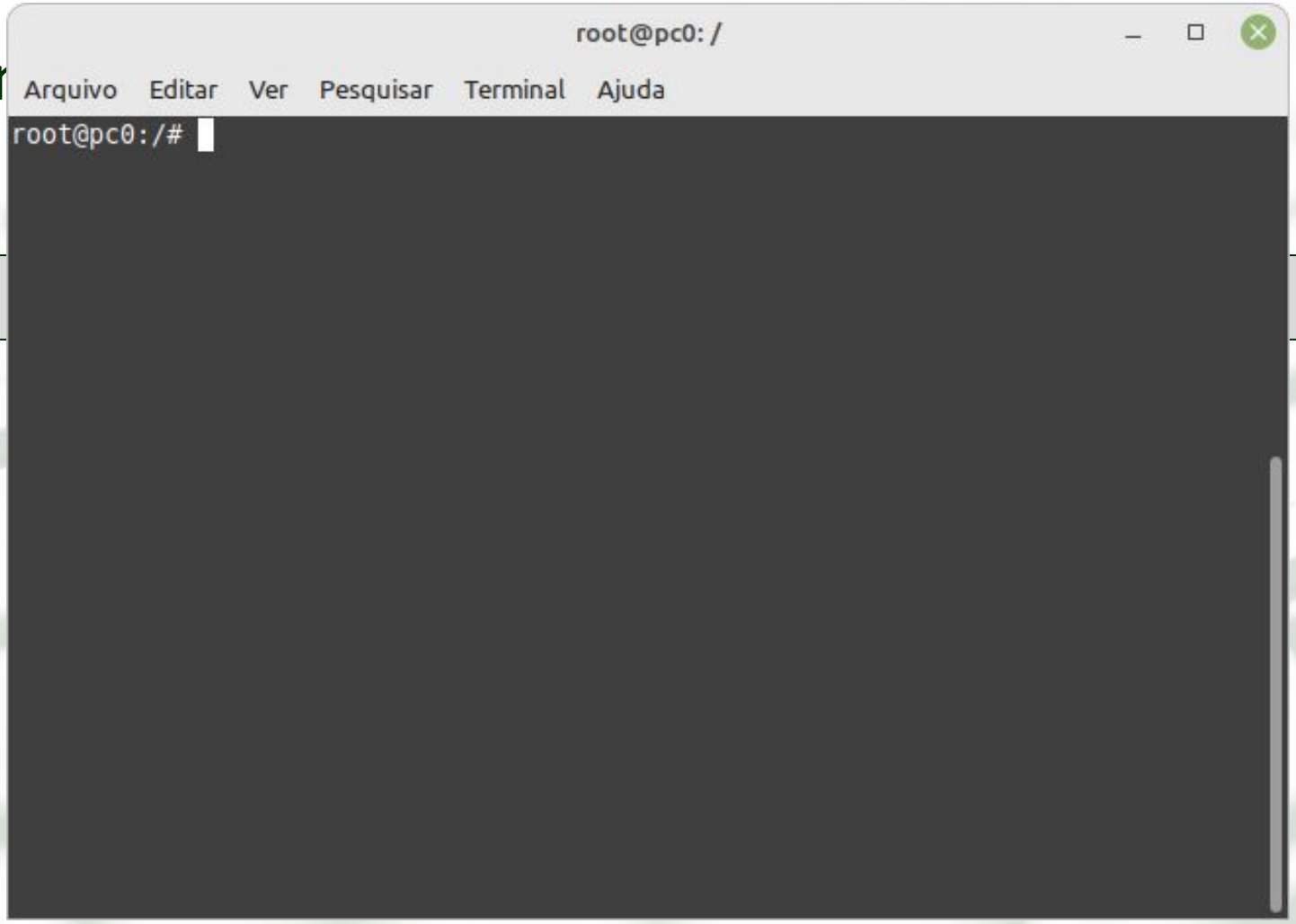
```
$ kathara vstart -n pc0 --eth 0:A
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Criando nosso *Hello World*!

- Criar

```
$ katha
```



Criando nosso *Hello World*!

- Criando *Host* contendo uma Interface de Rede

```
$ kathara vstart -n pc0 --eth 0:A
```

Cria e executa um novo contêiner que representa um host...

Criando nosso *Hello World*!

- Criando *Host* contendo uma Interface de Rede

```
$ kathara vstart -n pc0 --eth 0:A
```

...nomeado como "pc0"

Criando nosso *Hello World*!

- Criando *Host* contendo uma Interface de Rede

```
$ kathara vstart -n pc0 --eth 0:A
```

...e que possui 1 interface de rede padrão Ethernet "eth0" conectada ao domínio de colisão (enlace) "A"

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

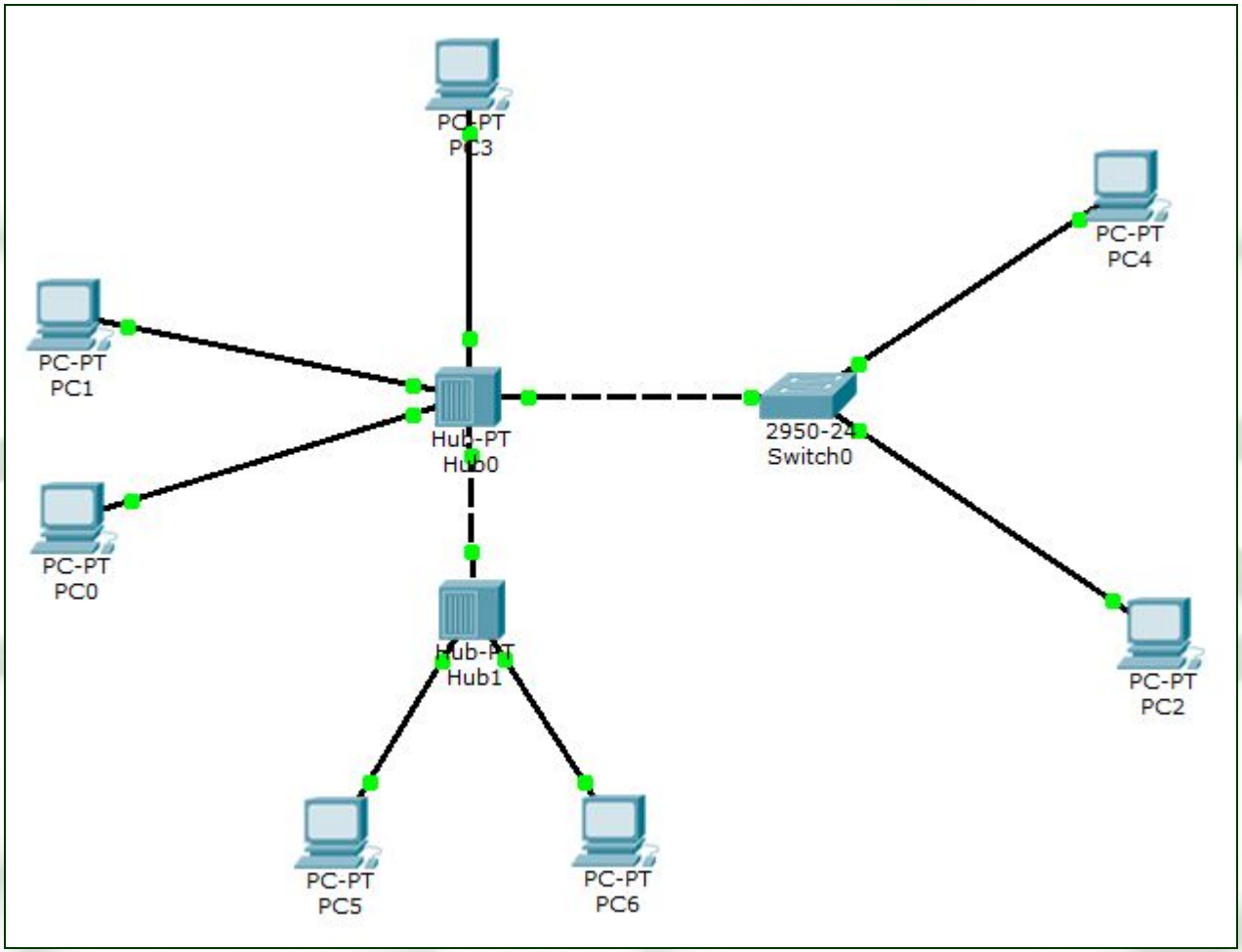
Explicando...

Domínio de Colisão???

Já ouvi falar disso...

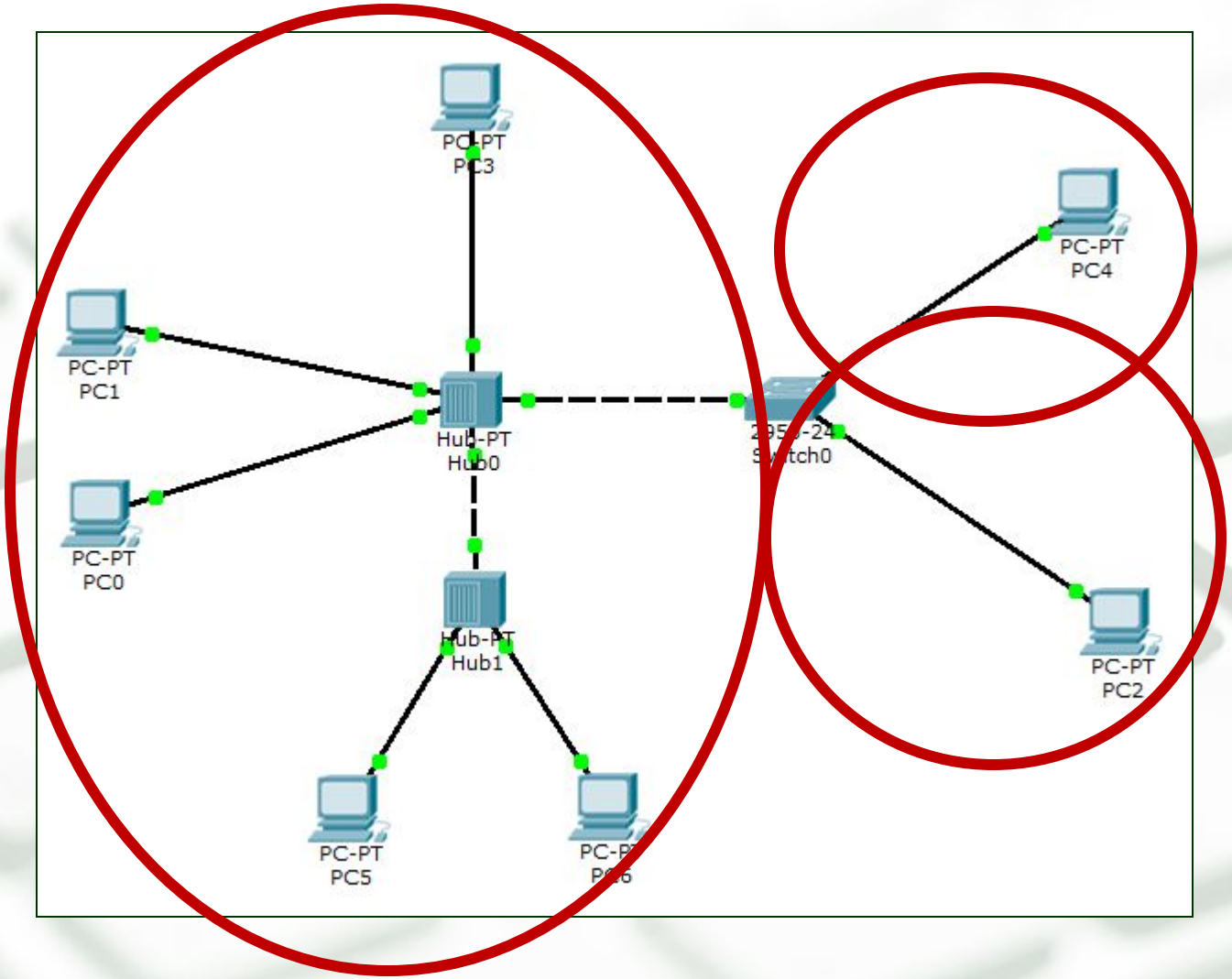
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Quantos Domínios de Colisão?



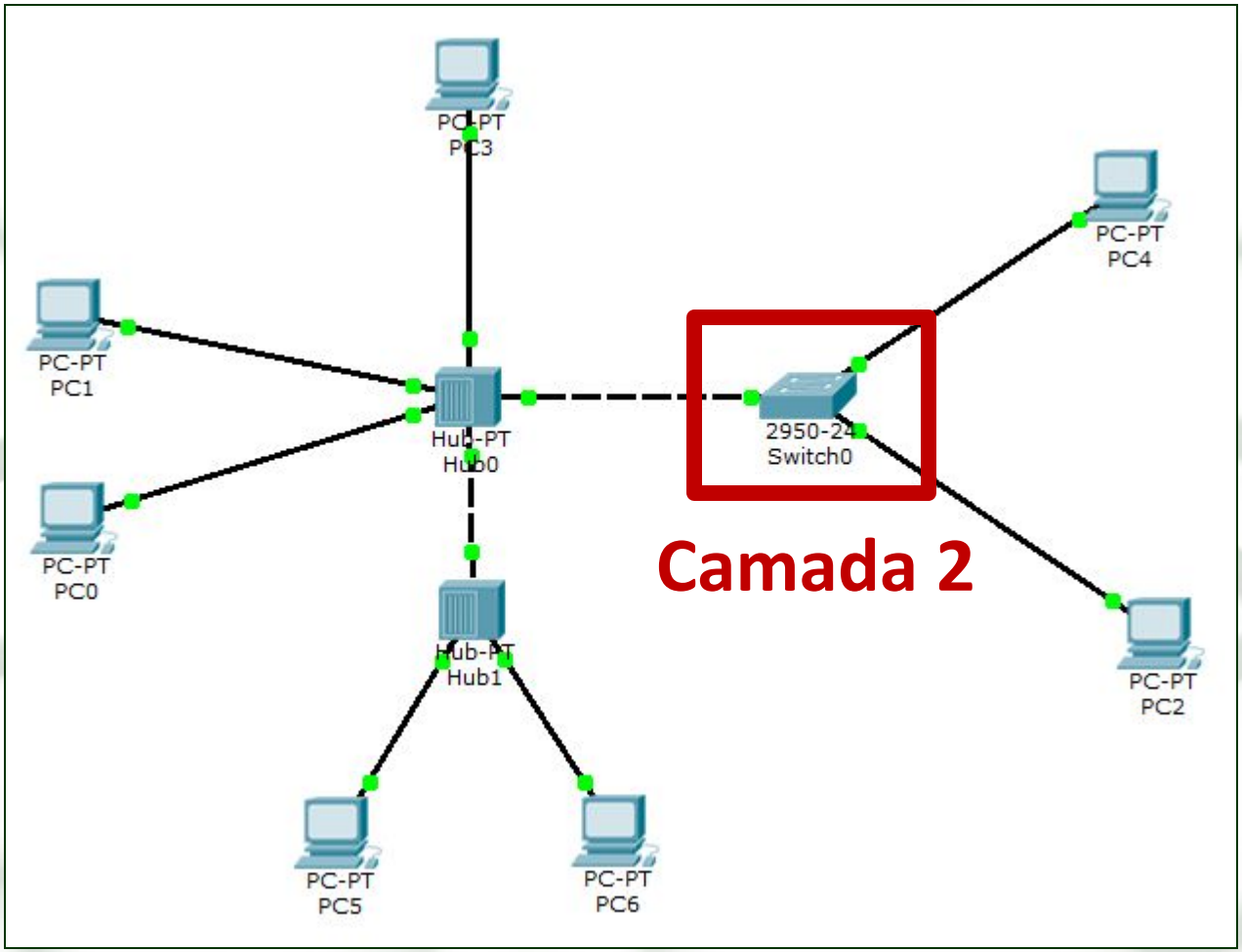
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Quantos Domínios de Colisão?



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Quantos Domínios de Colisão?



Começando a Prática...

- Crie dois hosts utilizando o **Kathará**…
- Ambos contém uma interface de rede *Ethernet* e estão no mesmo domínio de colisão.
- Os hosts já conseguem se comunicar?

SIM OU NÃO?

Interfaces de Rede

- **`ifconfig`** é a tradicional ferramenta para visualização e configuração das interfaces de rede em plataformas Linux.

```
$ ifconfig
```

- Outro utilitário (**mais recente**) que também permite a visualização e configuração de interfaces é o "**`ip`**".

```
$ ip a
```

Atividade

- Execute o comando **`ifconfig`** na **máquina hospedeira** (ou seja, o host que executa o docker/kathará).
- Identifique...
  - **Quantas** interfaces de rede existem.
  - A **diferença** entre as interfaces existentes.
  - O endereço **IP** de cada interface.
  - O endereço **MAC** de cada interface.
  - O endereço de **broadcast** da rede.
  - A **máscara** da rede.
  - A quantidade de pacotes **transmitidos**.
  - A quantidade de pacotes **recebidos**.

Atividade

- Agora, execute o **`ifconfig`** nos hosts do kathará…

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Atividade

- Agora, ex

root@pc0: /

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
root@pc0:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 0a:71:36:d1:72:dc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 58  bytes 8606 (8.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@pc0:/#
```

O que falta?

Configurando uma Interface

```
$ ifconfig eth0 x.y.z.w/z
```

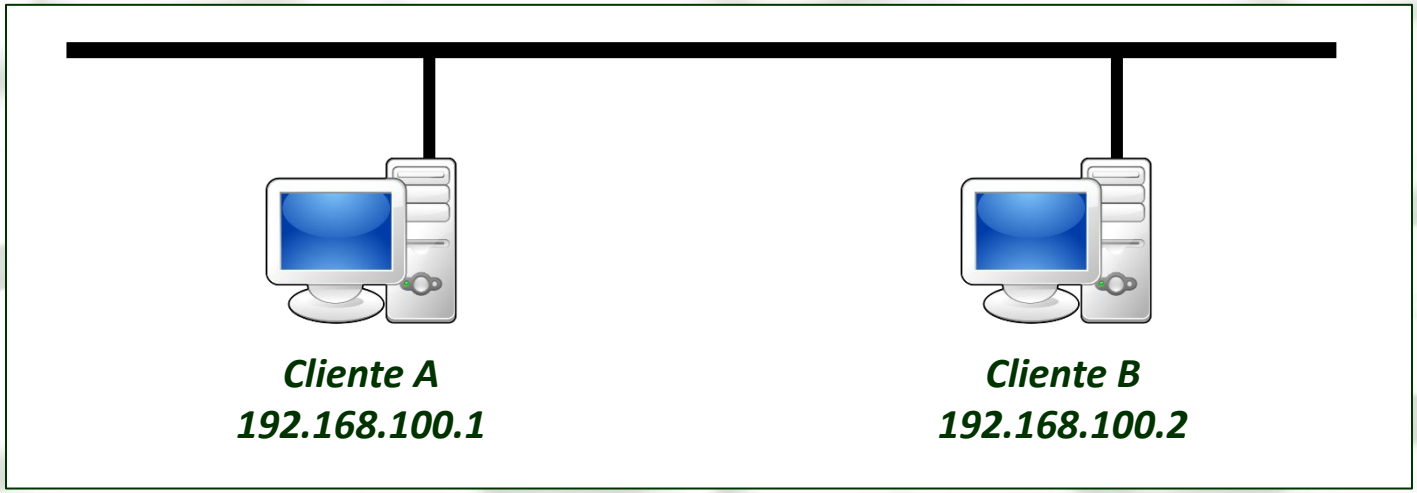
- O comando acima realiza a configuração **temporária** da interface.
  - Atribui o endereço **x.y.z.w** à interface eth0.
  - Atribui máscara de rede correspondente à **/z.**

Obs: Essa configuração é VOLÁTIL.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-1

- Crie o seguinte laboratório no Kathará:



- Como testar a **conectividade** entre as máquinas?

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

PING

- O utilitário **PING** é famoso por testar a conectividade entre dois terminais em rede.
- PING **não é** um protocolo!
- PING é uma **aplicação** baseada em um protocolo de camada 3, chamado **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*).

```
$ ping <endereço IP alvo>
```

```
$ ping 192.168.100.2
```

Observação
No Linux, o comando PING é infinito.
Para encerrar o processo, tecle CTRL + C

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

PING

- O
en
- PI
- PI
ca
Pr

```
$ pin
$ pin
```

PING

esso,

root@pc0: /

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
root@pc0:/# ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.080 ms
^C64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.119 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 231ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.080/0.107/0.119/0.017 ms
root@pc0:/#
```

Finalizando os Hosts

- Ao fechar o terminal do Host, ele ainda estará em execução (segundo plano) e pode ser conectado novamente pelo comando abaixo (exemplo).

```
$ kathara connect -v pc0
```

- A lista de hosts em execução é obtida pelo comando

```
$ kathara list
```

Finalizando os Hosts

- Para finalizar a execução do laboratório virtual (finalizar todos os contêineres), execute:

```
$ kathara wipe
```

- Para finalizar a execução apenas de um host específico, execute:

```
$ kathara vclean -n pc1
```

Definindo Comandos Rápidos

Utilize o recurso de "alias" do Linux para criar comandos rápidos...

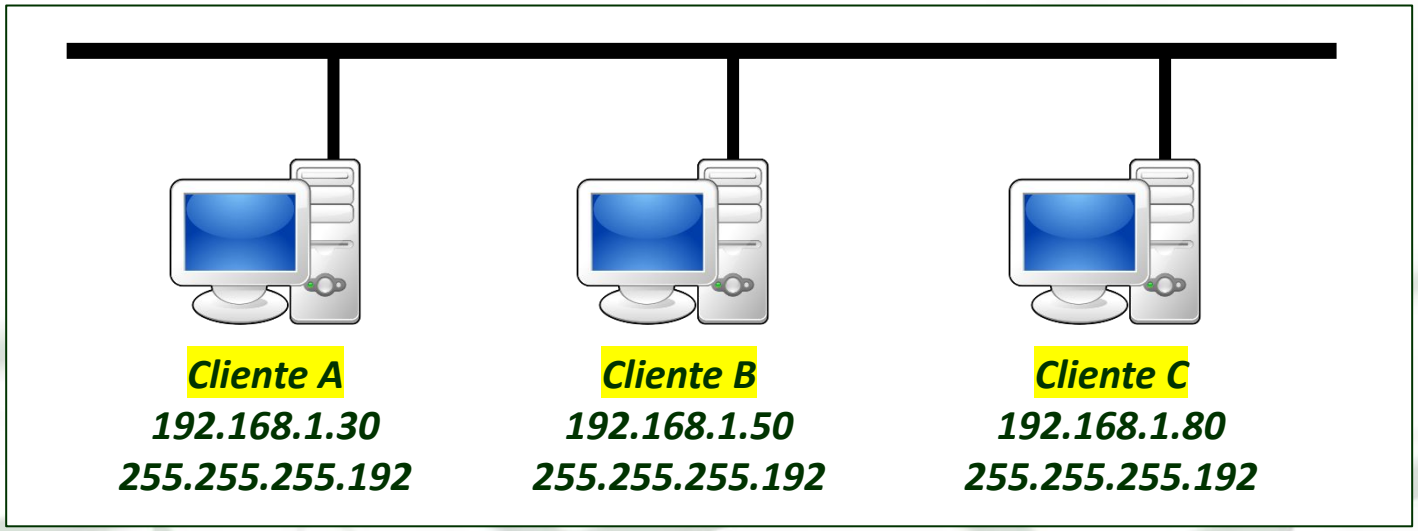
```
$ sudo nano .bashrc
```

```
(...)

alias ks="kathara vstart -n"
alias kw="kathara wipe -f"
alias kc="kathara connect -v"
alias kx="kathara vclean -n"
alias kl="kathara lstart"
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-2

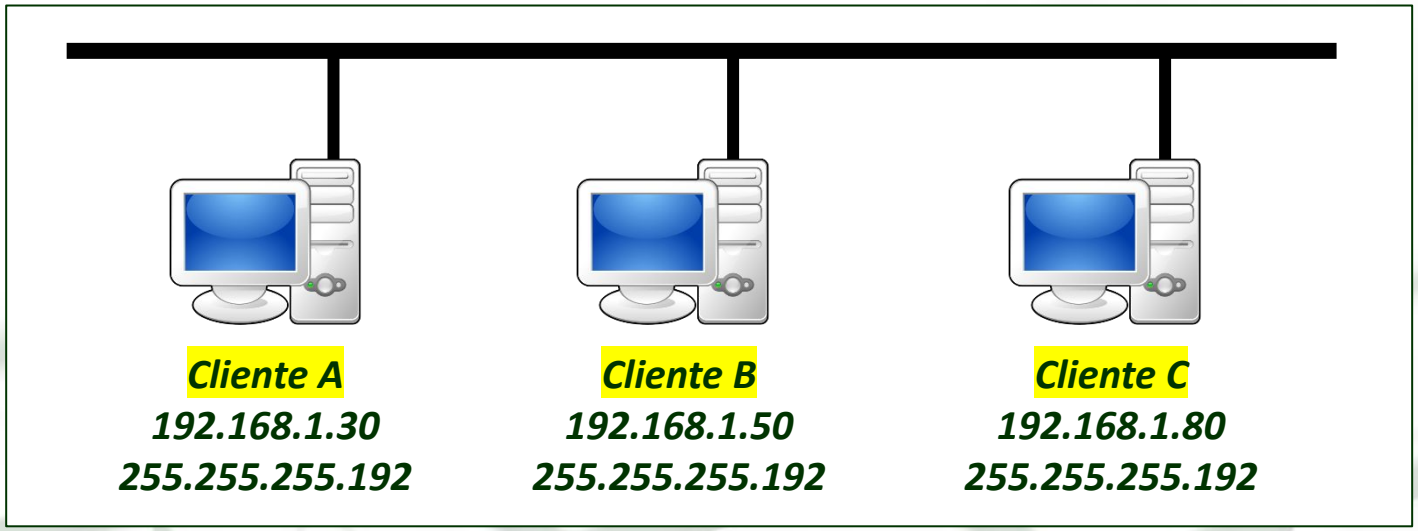


- Teste a conectividade...
  - PC1 -> PC2
  - PC2 -> PC1
  - PC1 -> PC3
  - PC3 -> PC2

Lembre-se
No Linux, o comando PING é infinito.
Para encerrar o processo, tecle CTRL + C

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-2



- Teste a conectividade...
  - PC1 -> PC2
  - PC2 -> PC1
  - ~~PC1 -> PC3~~
  - ~~PC3 -> PC2~~

Motivo???

Monitoramento de Rede

- **Às vezes é tarefa bastante complexa identificar o ponto focal de um problema de comunicação em rede…**
  - O problema é na origem ou no destino?
  - Os pacotes estão saindo pela interface?
  - Os pacotes estão chegando no destino?
  - Os pacotes estão se perdendo no meio do caminho?
  - etc…
- Para auxiliar nessa tarefa, utilizamos **ferramentas de monitoramento de rede**, que permitem a captura e análise de pacotes.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

TCPDUMP

TCPDUMP é uma ferramenta nativa de monitoramento nos sistemas Linux.

root@pc2: /

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
root@pc2:/# tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
16:41:07.113067 ARP, Request who-has 192.168.1.2 tell 192.168.1.1, length 28
16:41:07.113114 ARP, Reply 192.168.1.2 is-at 52:8b:35:89:16:b7 (oui Unknown), le
ngth 28
16:41:07.113158 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 37, seq 1, l
ength 64
16:41:07.113190 IP 192.168.1.2 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 37, seq 1, len
gth 64
16:41:08.131090 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 37, seq 2, l
ength 64
16:41:08.131139 IP 192.168.1.2 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 37, seq 2, len
gth 64
16:41:09.155052 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 37, seq 3, l
ength 64
16:41:09.155087 IP 192.168.1.2 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 37, seq 3, len
gth 64
16:41:12.258914 ARP, Request who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.2, length 28
16:41:12.258946 ARP, Reply 192.168.1.1 is-at ea:18:99:65:ed:17 (oui Unknown), le
ngth 28
^C
10 packets captured
10 packets received by filter
```

TCPDUMP

- Principais parâmetros de filtragem do TCPDUMP

```
$ tcpdump -i eth0
```

```
$ tcpdump icmp
$ tcpdump icmp or tcp
```

```
$ tcpdump port 80
$ tcpdump src port 1025
$ tcpdump portrange 21-23
```

```
$ tcpdump host ifnmg.edu.br and port https
```

```
$ tcpdump -nX
```

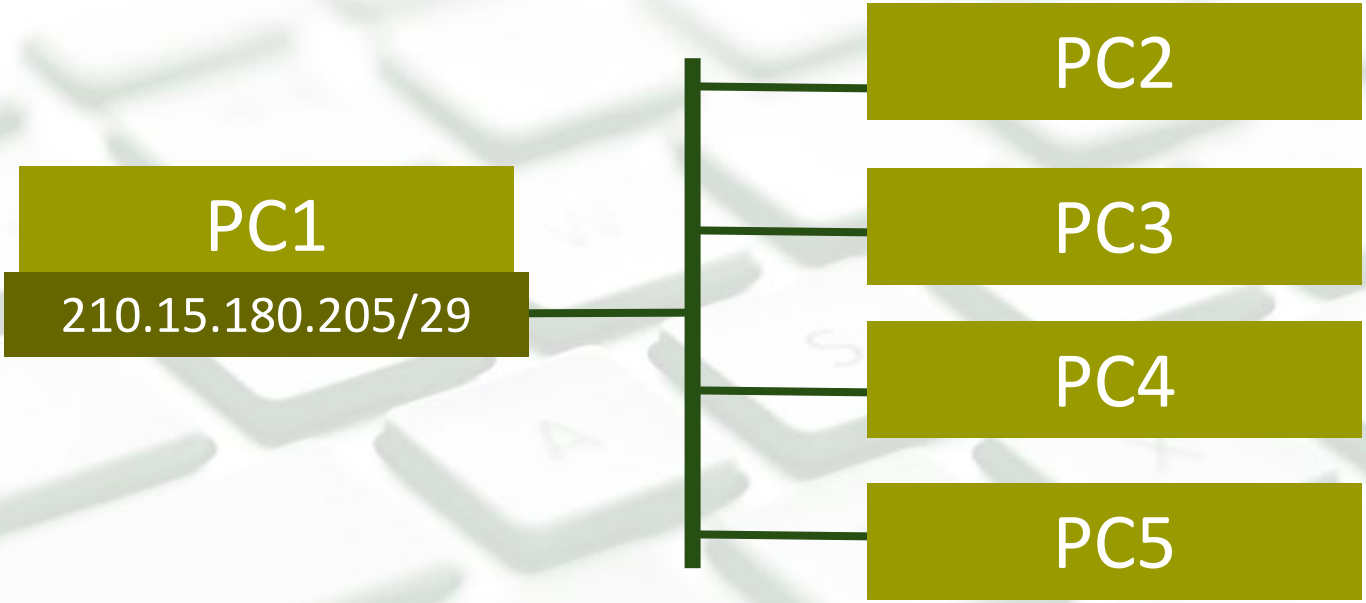
```
$ tcpdump -w arquivoCaptura.pcap
```

Veja Mais...

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-3

- Construa um novo cenário...



- **Todos os hosts devem se comunicar entre si.**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

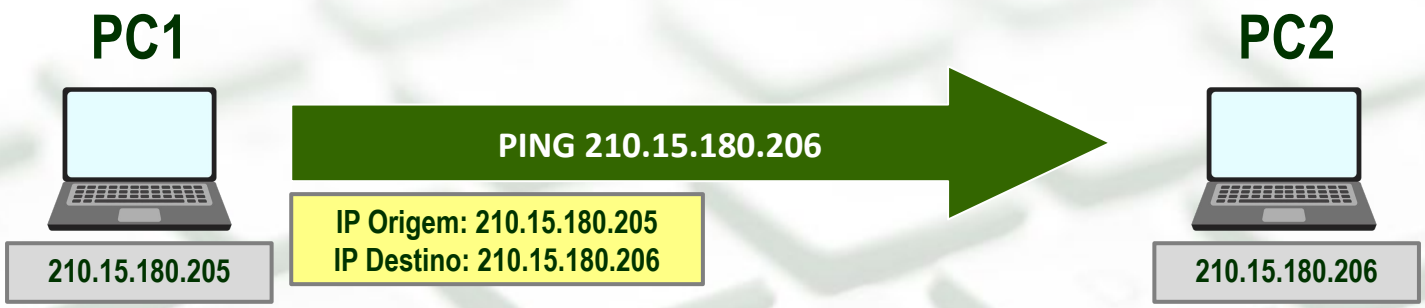
Laboratório 01-3

- Um detalhe ainda não encaixa...

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-3

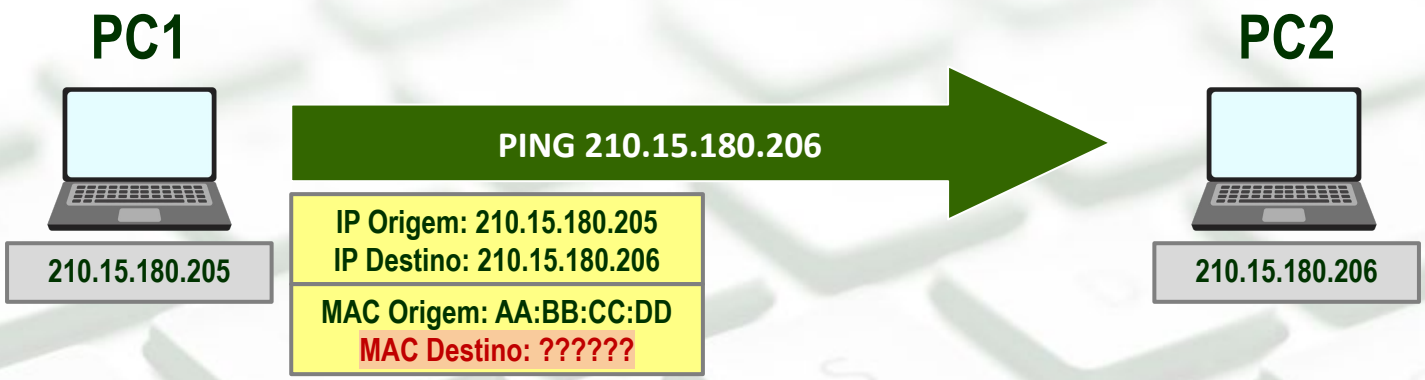
- Um detalhe ainda não encaixa...



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-3

- Um detalhe ainda não encaixa...



O endereço IP do alvo é informado na execução do comando ping, OK!
Mas como o PC1 descobre o endereço físico (*MAC Address*) do PC2?

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Protocolo ARP

- **Protocolo ARP - *Address Resolution Protocol***

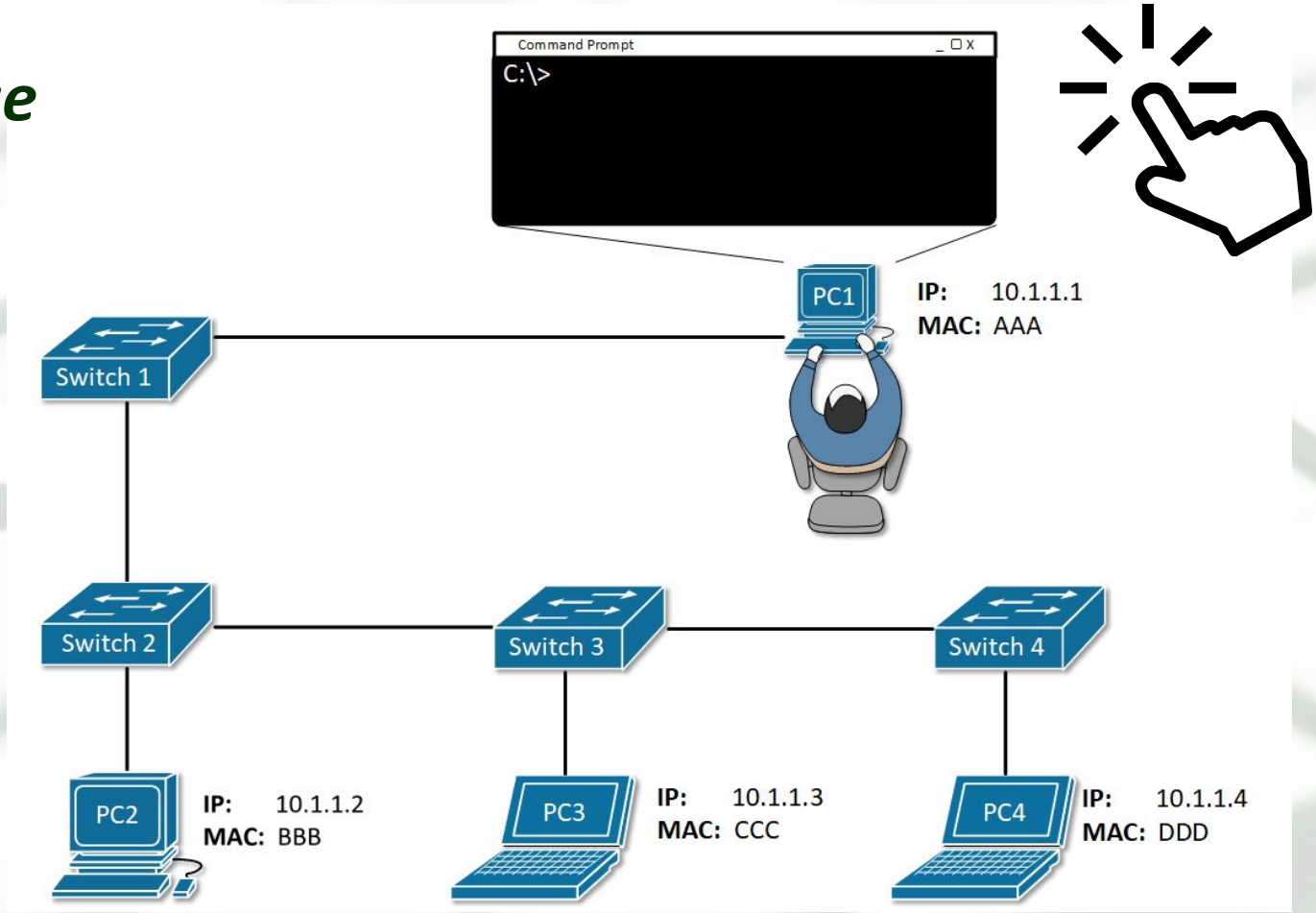
- Protocolo de Resolução de Endereços
  - IP -> MAC

- R-ARP (*Reverse ARP*)
  - MAC -> IP

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Protocolo ARP

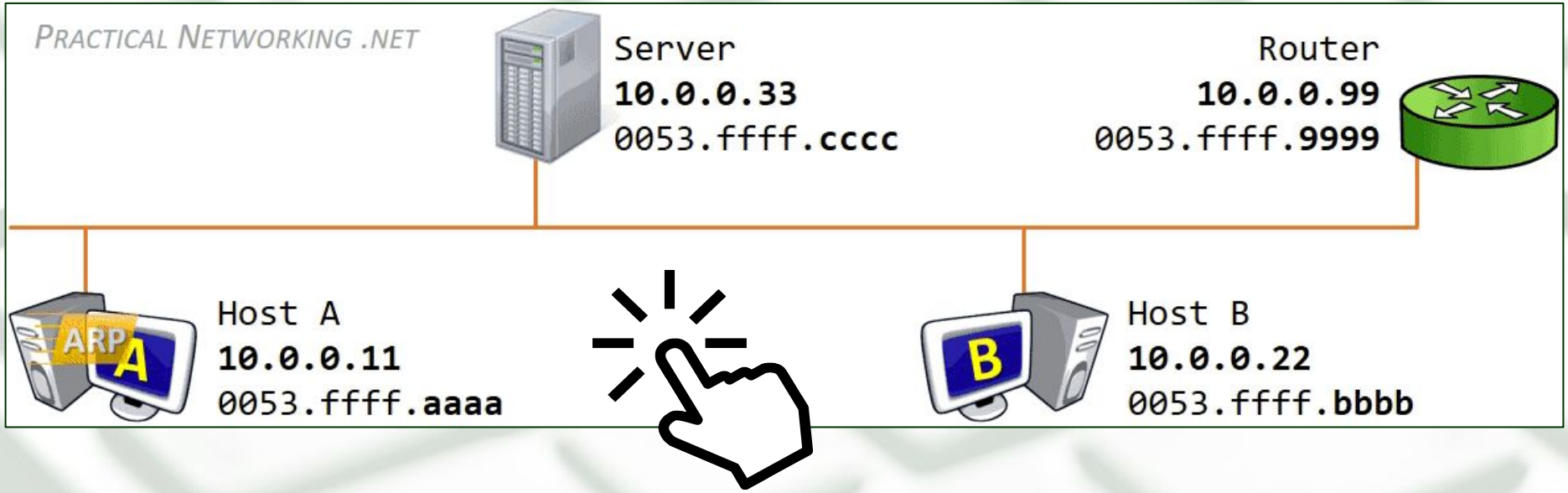
- ***ARP Request***
- ***ARP Response***



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Protocolo ARP

- ***ARP Request***
- ***ARP Response***



Cache ARP

- Quando um PC resolve um endereço MAC através do protocolo ARP, essa informação é mantida em um cache para agilizar consultas futuras.
- Vamos verificar...

  `PC1 => PING => PC2`

  Obs. Execute CTRL + C para interromper o PING.
- No **PC1** e no **PC2** digite o comando para ver o cache ARP.

```
$ arp -v
```

Exercício Prático

- Elimine os registros do cache ARP em alguns PC's

```
$ arp -d <endereço_IP>
```

Agora, utilize o TCPDUMP para rastrear e identificar os pacotes **ARP REQUEST** e **ARP RESPONSE**

Arquivo de Configuração

- É possível criar um arquivo de texto para **configurar automaticamente** todo um Laboratório no Kathará.
- O arquivo deve ser nomeado como **`lab.conf`**
- É interessante também criar um diretório próprio para cada laboratório (p.ex: **~/kathara/lab01-4/lab.conf**)

```
pc1[0]="A"
pc2[0]="A"
pc3[0]="A"
pc4[0]="A"
```

```
$ kathara lstart
```

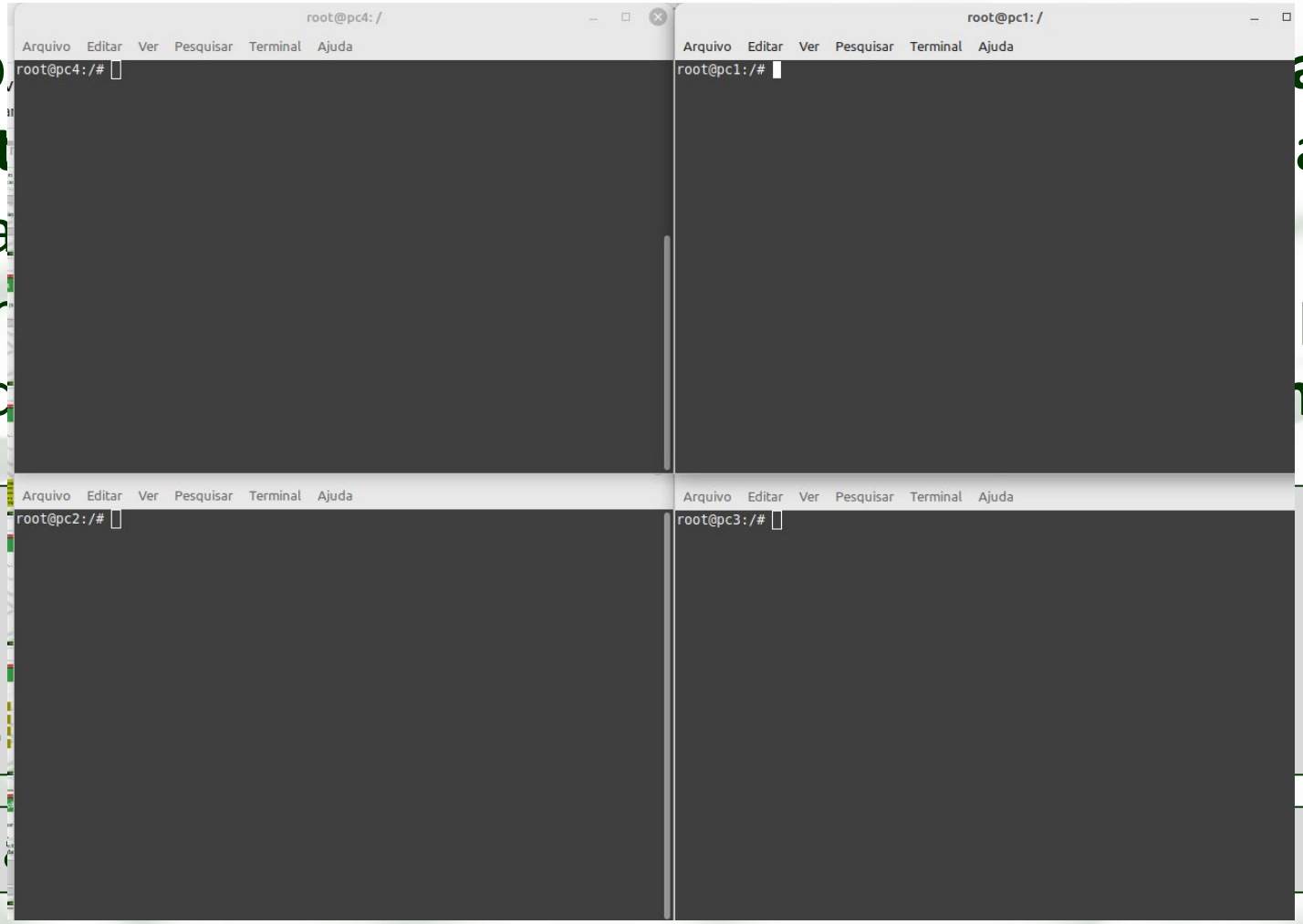
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Arquivo de Configuração

- É p ar
  aut á.
- O a
- É ir para
  cac nf)

```
pc1
pc2
pc3
pc4
```

```
$ k
```



Comandos de Execução

- Também é possível definir **comandos de inicialização** para cada instância no ato da sua criação…

```
pc1[0]="A"
pc2[0]="A"
pc3[0]="A"
pc4[0]="A"

pc1[exec]="ifconfig eth0 192.168.1.1/24"
pc2[exec]="ifconfig eth0 192.168.1.2/24"
pc3[exec]="ifconfig eth0 192.168.1.3/24"
pc4[exec]="ifconfig eth0 192.168.1.4/24"
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 01-4

- Usando arquivo de configuração, construa um novo cenário de laboratório...

PC1	PC2
Domínio de Colisão: **A**	Domínio de Colisão: **B**
192.168.100.1/24	**192.168.100.2/24**

PC3	PC4
Domínio de Colisão: **B**	Domínio de Colisão: **A**
192.168.100.3/24	**192.168.100.4/24**

- *Faça os teste e analise o comportamento do laboratório…*
- *Como seria possível resolver o problema?*

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Seminário Individual

- **Tema de Seminário Individual**

Utilitário brctl (Bridge-utils)

- *Para que serve.*
- *Principais comandos.*
- *Mostrar sua utilidade em cenário do Kathará.*

LINK 1 **LINK 2**